

Indice

Sommario	3
Abstract	3
1 Introduzione	4
2 Obiettivi	4
3 Materiali e metodi	5
4 Risultati	9
5 Discussione	10
6 Conclusioni	10
7 Bibliografia	12
Appendice	14

Opzione 1, concisa

Stima controfattuale dell'impatto sanitario delle concentrazioni atmosferiche di NO₂ in Regione Veneto.

Opzione 2, preferibile ad opzione 1?

Valutazione controfattuale dell'impatto sanitario da concentrazioni atmosferiche di NO₂ ad alta risoluzione spaziale e propagazione dell'incertezza: il caso della Regione Veneto.

Opzione 3, migliore?

Concentrazioni atmosferiche di NO₂ ed impatto sanitario in Regione Veneto: una stima controfattuale ad alta risoluzione spaziale con propagazione dell'incertezza.

Sommario

150 parole

Abstract

150 words

Rigrazimenti e finanziamenti

La frequenza del Master in "Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica (BRCPS 2026)", organizzato dall'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica (UBEP), presso l'Università degli Studi di Padova, è stata resa possibile grazie al finanziamento del Ministero della Salute, nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, con il progetto PNC PREV-A-2022-12376981: "Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca".

1 Introduzione

In questo paragrafo viene presentato un breve inquadramento degli effetti sulla salute associati all'inquinamento atmosferico ed una sintetica descrizione degli obiettivi del “*project-work*”.

L'inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio ambientale (non individuale) per la salute umana a livello globale. Secondo le stime aggiornate dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, l'esposizione all'inquinamento atmosferico in aria ambiente (*ambient air pollution*) causa ogni anno circa *4 milioni di decessi prematuri* nel mondo, imputabili principalmente a patologie cardiovascolari, respiratorie ed oncologiche (WHO, 2021).

A livello europeo, nonostante la progressiva riduzione dei limiti normativi ed un sensibile miglioramento dello stato di qualità dell'aria ambiente, particolarmente evidente negli ultimi 10-15 anni, l'esposizione *outdoor* all'inquinamento atmosferico rimane una criticità significativa. Le pubblicazioni dell'*Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA, 2023)* e, a livello regionale dell'*Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV, 2026)*, evidenziano come il Bacino Aerologico Padano, ed in particolare la *Regione Veneto*, costituisca un'area geografica ad altissima vulnerabilità, caratterizzata da un'elevata densità abitativa, intensa industrializzazione e condizioni meteo-climatiche che favoriscono l'accumulo degli inquinanti prodotti dai vari settori produttivi.

Il *biossido di azoto (NO_2)*, un inquinante emesso in prevalenza dai processi di combustione ad alta temperatura (traffico veicolare, riscaldamento domestico, attività produttive ed industriali), è stato identificato dal recente progetto *HRAPIE-2* (Kasdagli et al., 2024; WHO, 2025) come un indicatore causale (WHO, 2019) della mortalità a lungo termine per le *malattie del sistema respiratorio (codici ICD-10: J00-J99)*.

2 Obiettivi

Lo studio si propone una valutazione controfattuale di impatto sanitario (VIS) del numero di eventi (casi attribuibili) conseguenti all'esposizione ai livelli ambientali di NO_2 , attraverso l'impiego dell'evidenza causale di letteratura (*Risk Ratio*) (WHO, 2025), applicata alla popolazione residente nelle sezioni censuarie ISTAT in Regione Veneto.

In assenza di dati individuali georeferenziati - di fatto inaccessibili per le stringenti normative di tutela della *privacy* -, la stima si avvale delle *sezioni censuarie ISTAT* come unità fondamentale di analisi perchè rappresentano il migliore livello di granularità spaziale disponibile

(accessibile) ed offrono un buon compromesso computazionale ed epidemiologico (*meso*) per approssimare l'esposizione all' NO_2 e cercare limitare i fattori di confondimento locali.

L'obiettivo secondario è delineare un possibile percorso di sviluppo metodologico per stimare in modo robusto il numero di *casi attribuibili* associati all'inquinamento atmosferico da *biossido di azoto* NO_2 e riconducibili a specifici scenari controfattuali in Regione Veneto. In prospettiva futura lo studio rappresenta la base per delineare uno strumento operativo di analisi quantitativa e di supporto decisionale alla programmazione ed alla valutazione delle Politiche Regionali in materia di Ambiente e Sanità Pubblica.

3 Materiali e metodi

Unità statistica di analisi e disegno dello studio

L'unità statistica di analisi è rappresentata dalla sezione censuaria ISTAT definita come la minima unità territoriale di rilevazione aggregata della popolazione (43.447 sezioni in Regione Veneto da censimento ISTAT 2021).

Si tratta di uno studio *ecologico* su base territoriale in cui tutte le variabili analizzate - esposizione atmosferica (NO_2), popolazione residente, stima mortalità basale -, sono sempre misurate e riferite alla sezione censuaria. L'impiego della sezione censuaria ha l'obiettivo di cogliere l'eterogeneità spaziale dell'inquinamento atmosferico ad una risoluzione geografica il più possibile 'fine', riducendo la variabilità intra-unitaria (di gruppo) e limitando il rischio di errore di classificazione dell'esposizione (*exposure misclassification*). L'interpretazione dei risultati deve comunque tenere conto della natura *aggregata* dei dati, riferendo sempre le valutazioni di impatto sanitario a livello *aggregato* di popolazione e territorio (*ecological effect*), evitando sempre l'erronea inferenza diretta a livello individuale (*ecological fallacy*).

Dataset e test statistici

Il tasso di mortalità basale (grezzo) per *cause respiratorie* applicato alla singola sezione censuaria ISTAT è stato ricavato dai dati di *mortalità specifica stratificati a livello provinciale* per la *classe d'età 30+* (fonte ISTAT 2024).

Il *cutoff* alla classe d'età 30+ individua la *popolazione adulta* per cui sono state definite e riconosciute scientificamente specifiche funzioni di concentrazione-risposta (WHO, 2025).

Ai fini del calcolo dei decessi attesi nella classe 30+ di ciascuna sezione censuaria ISTAT, sono stati applicati i tassi grezzi di mortalità provinciali, attribuendo a ciascuna sezione il tasso relativo alla provincia di appartenenza. Tale scelta, anziché una standardizzazione indiretta su

tassi età-specifici, è dovuta alla ridotta numerosità dei decessi a livello di sezione censuaria, che avrebbe reso le stime altamente instabili. Questo approccio presuppone quindi l'assunzione che esista una “trasportabilità” dei tassi di mortalità per cause respiratorie della popolazione 30+, dalle Province della Regione Veneto alle corrispondenti sezioni censuarie ISTAT.

I tassi di mortalità per cause respiratorie definiti a livello di Provincia (dato ISTAT) variano nel range compreso tra il 0.084% e il 0.140%, con una media regionale pari a circa 0.107%, cioè circa 107 casi ogni 100 000 residenti in Veneto.

La media annuale della concentrazione ambientale di biossido di azoto NO_2 attribuita alle singole sezioni censuarie in Regione Veneto, è stata ottenuta tramite operazioni geografiche di *overlay*, definita da una *media zonale pesata sulla superficie di intersezione*, tra il disegno delle sezioni censuarie ed il grigliato di output del modello fotochimico euleriano CAMx. Il modello fotochimico di dispersione atmosferica CAMx, distribuito da Ramboll Environ (<http://www.camx.com/>), è lo strumento operativo della catena modellistica SPIAIR implementata da ARPAV per la stima degli inquinanti atmosferici in Regione Veneto su un grigliato regolare di output con una risoluzione orizzontale di 4 km.

Per la valutazione della presenza di un trend temporale nelle concentrazioni ambientali medie annuali di NO_2 , aggregate a livello comunale è stato impiegato il test non parametrico di Mann-Kendall. Il test verifica l'ipotesi nulla di assenza di un trend monotono nella serie temporale, confrontando i ranghi delle osservazioni successive senza richiedere assunzioni sulla distribuzione dei dati né sulla linearità della relazione, risultando pertanto robusto in presenza di valori anomali e di serie storiche di lunghezza limitata. La statistica del test (S) e il relativo p-value sono stati calcolati per ciascuna serie annuale di medie comunali; un trend è stato considerato statisticamente significativo per valori di p inferiori alla soglia $= 0.05$.

Per quantificare l'entità e la direzione del trend è stata inoltre calcolata la pendenza di Sen (Sen's slope), uno stimatore non parametrico ottenuto come mediana delle pendenze calcolate tra tutte le possibili coppie di punti della serie temporale. Anche questo stimatore, coerentemente con il test di Mann-Kendall, è robusto alla presenza di outlier ed esprime la variazione media annua dell'inquinante nell'unità di misura originaria.

Le variabili demografiche aggregate per sezione censuaria, rappresentate dalla popolazione totale residente e la popolazione in classe d'età 30+, sono state ricavate dalla rielaborazione dei dati disponibili nel database ISTAT per l'anno 2021 denominato “*Basi territoriali e variabili censuarie*” (<https://www.istat.it/notizia/basi-territoriali-e-variabili-censuarie/>).

Valutazione di impatto sanitario (VIS)

Per quantificare l'impatto sanitario è stato impiegato un coefficiente di esposizione calibrato sulla stima del Rischio Relativo (RR) desunto dalla letteratura internazionale OMS (WHO, 2025), in particolare il (RR) di *mortalità per cause respiratorie* (Codici ICD-10: J00-J99) nella classe d'età 30+, che risulta compreso tra il 3% e il 7%, con un valore centrale pari al 5%, per ogni aumento della concentrazione di $10 \mu g/m^3$.

L'assunzione della stima di impatto sanitario è che esista una *trasportabilità* del RR da letteratura OMS sulla popolazione delle sezioni censuarie ISTAT.

Per quantificare la relazione tra l'esposizione controfattuale ai livelli ambientali di *biossido di azoto* (NO_2) e la mortalità per cause respiratorie nella popolazione della classe 30+, *residente a livello di sezione censuaria ISTAT* in Regione Veneto, è stata implementata la formula di calcolo del software *WHO AirQ+*, ampiamente utilizzato nelle stime di impatto sanitario (WHO, 2020).

La formula di stima dei casi attribuibili (AC) e della frazione attribuibile (AF) presuppone una relazione di tipo *log-lineare* basata sulla funzione di concentrazione-risposta:

$$AF = \frac{RR - 1}{RR} = 1 - \frac{1}{e^{\beta \cdot \Delta C}} = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

$$AC = N \cdot B \cdot AF = N \cdot B \cdot (1 - e^{-\beta \cdot \Delta C})$$

dove:

- $RR = e^{\beta \cdot \Delta C}$ è il *Rischio Relativo* per un differenziale di concentrazione ΔC ;
- $\beta = \frac{\ln(RR_{10})}{10}$ è il coefficiente della funzione log-lineare di concentrazione-risposta scalato su un incremento base di $10 \mu g/m^3$;
- N è la popolazione target di riferimento (es. popolazione adulta 30+);
- B è il tasso basale grezzo di incidenza dell'esito sanitario considerato (es. mortalità per cause respiratorie);

Da notare che ΔC rappresenta il differenziale di esposizione in eccesso rispetto ad una soglia di riferimento (target). Il ΔC di esposizione in eccesso rispetto alla soglia target di $10 \mu g/m^3$ impiegata nel presente studio (WHO, 2021), è stato calcolato azzerando i valori nelle sezioni con livelli di inquinamento inferiori a tale soglia, evitando così di attribuire all'inquinante un *paradossale effetto protettivo*.

Dal punto di vista matematico si può dimostrare ¹ che la valutazione di impatto sanitario fatta aggregando preventivamente i dati di esposizione (a livello di sezione censuaria, di comune o di regione) tende a *sovrastimare in modo sistematico* il reale impatto rispetto ad un'analisi condotta alla massima risoluzione spaziale disponibile (idealmente individuale!) e poi aggregata a posteriori.

Per questa motivazione, nella presente analisi il ΔC viene calcolato e la funzione di stima AC applicata separatamente *per ciascuna sezione censuaria*, prima di qualunque aggregazione dei risultati. *La sezione censuaria definisce l'unità geografica dei dati ambientali e sanitari con la granularità spaziale più fine effettivamente disponibile* cioè, effettivamente accessibile, considerate le limitazioni della normativa per la tutela della *privacy* dei dati sanitari.

Scenari di valutazione controfattuale

L'applicazione della formula di stima di impatto alla popolazione 30+ delle sezioni censuarie del Veneto ha permesso la stima dei casi attribuibili in relazione a due differenti scenari:

- *stato attuale 2025* (E_{real}), considera la distribuzione osservata dell'esposizione ambientale all'inquinante NO_2 nel 2025;
- *controfattuale OMS* (E_{unexp}), considera una esposizione pari a $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$ per tutte le sezioni censuarie superiori a tale valore soglia.

Il ΔC per ciascuna sezione censuaria è quindi rappresentato dalla differenza tra la concentrazione ambientale osservata (*reale/stimata*) ed il valore soglia (*cutoff*) fissato in $10 \mu g/m^3$, che rappresenta il livello ambientale di riferimento per la media annuale previsto dalle linee guida OMS sulla qualità dell'aria (WHO, 2021).

Propagazione incertezza (bootstrap)

Per il calcolo degli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) della stima puntuale del numero di casi attribuibili, è stata implementata una procedura di *non-parametric bootstrap* che ha integrato contemporaneamente tre distinte fonti di incertezza:

- *spaziale*, modellata mediante il ricampionamento casuale con reinserimento (resampling) delle sezioni censuarie appartenenti a ciascun *cluster* comunale; in altri termini, le sezioni censuarie sono considerate come una variabile affetta autocorrelazione spaziale (non indipendenti);
- *epidemiologica*, valutata estraendo, ad ogni iterazione, il Rischio Relativo (RR) da una distribuzione *log-normale* incentrata sul valore centrale OMS ($RR = 1.05$);

¹Si rimanda al testo riportato in Appendice per una dimostrazione rigorosa.

- *temporale*, valutata tramite l'introduzione della perturbazione conseguente all'estrazione casuale del *valore medio annuale* di NO_2 riferito agli anni dal 2019 al 2025.

Gli intervalli di confidenza al 95% sono stati stimati con il metodo dei percentili (2.5° e 97.5° percentile) sulla distribuzione empirica generata dal *bootstrapping*.

Software

Le analisi statistiche sono state effettuate in ambiente di programmazione *R* (v. 4.5+) (R Core Team, 2022), con l'impiego di pacchetti dedicati: *tydyverse* e *viridis* per il *data wrangling* e per la restituzione grafica, *sf* e *terra* per l'analisi e la manipolazione dei dati georeferenziati. Questo documento è stato redatto in modo dinamico con *Quarto* (<https://quarto.org/>), sistema *open source* di pubblicazione scientifica che garantisce trasparenza e riproducibilità (*reproducible research*).

4 Risultati

qui la presentazione oggettiva e neutra di tabelle, mappe, stime *RR*, intervalli di confidenza e plot di sensibilità, senza interpretazioni e discussione....

sviluppo contenuti per punti

- unità di analisi, sezione censuaria ISTAT 2021, statistiche descrittive, quante quanto popolate, ripartizione per età, estensione e densità mediana sezione istat tipo
- mappa distribuzione popolazione 30+ sezioni censuarie RV, mappa di tipo demografico attuariale, 2021
- NO_2 boxplot e mappe di concentrazione, trend temporale, mann-kendall + sen's slope, stratificazione boxplot per provincia e target OMS 10 $\mu g/m^3$ come target di valutazione di impatto sanitario, mappa esposizione cumulativa stratificata per provincia, esposizione media pesata come info generale e stratificata per provincia
- mappa intersezione concentrazioni ambientali e sezioni censuarie, rappresenta la mappa di esposizione della popolazione alle concentrazioni ambientali di NO
- VIS risultati stima puntuale casi attribuibili
- Bootstrapping intervallo di confidenza stima puntuale VIS

per Test di Mann-Kendall e stima della pendenza di Sen (MK and sens'slope) per trend ambientale a livello comunale fare la seguente precisazione.... rimodulare dove serve....

È importante sottolineare che l'analisi di trend mediante test di Mann-Kendall e pendenza di Sen è stata condotta *separatamente per ciascun comune*, trattando ogni serie temporale come indipendente dalle altre. Il test ha quindi la finalità esclusiva di individuare la presenza, la direzione e l'entità di un trend temporale all'interno della singola unità territoriale, e *non tiene conto della eventuale correlazione o dipendenza spaziale tra comuni limitrofi*. Un'eventuale struttura di autocorrelazione spaziale nei dati non è pertanto oggetto di verifica in questa fase dell'analisi. Si segnala inoltre che, essendo il test applicato in modo indipendente su un numero elevato di unità territoriali, il numero di trend risultati significativi per puro effetto del caso può aumentare per effetto dei confronti multipli, aspetto non corretto nella presente analisi (es. mediante procedura di Benjamini-Hochberg o Bonferroni) e da tenere in considerazione nell'interpretazione dei risultati a livello aggregato.

5 Discussione

here a short recap of main findings

qui sui contenuti del bootstrapping

...dire che si tratta di una stima “inerentemente” distorta? Violazione dell'i.i.d. punto più rilevante: Il bootstrap non parametrico classico assume osservazioni scambiabili e di fatto non lo sono. Se c'è autocorrelazione spaziale o dipendenza temporale, il bootstrap “naive” per riga produce SE sistematicamente sottostimati perché rompe la struttura di dipendenza e tratta osservazioni correlate come indipendenti. La soluzione è block bootstrap, cluster bootstrap (per provincia/cluster geografico), o bootstrap spaziale (block spaziale).

6 Conclusioni

....

La quantificazione dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico a livello di sezioni censuarie presenta rilevanti sfide analitiche, legate principalmente alla presenza di *confondimento spaziale* e *collinearità* tra le caratteristiche geografiche ed i livelli espositivi (Ramsey

et al., 2019). Negli studi osservazionali ecologici, i classici modelli di regressione rischiano di incorrere nel fenomeno del *sovra-aggiustamento* (*over-adjustment*) o nella violazione dell'assunzione di *positività*, distorcendo le stime di effetto. Per tentare di superare questi limiti, è necessario adottare un framework di *inferenza causale* (Dominici e Zigler, 2017) con l'obiettivo di isolare il ruolo dei confondenti socio-demografici e territoriali

....

i confondenti di tipo individuale rimangono non risolti fino a quando si opera nell'ambito di stime di gruppo...

Limiti dello studio e possibili sviluppi futuri

- smussamento bayesiano empirico per calcolo tasso mortalità piccoli comuni, eventualmente integrato con dipendenza spaziale
- inserimento incertezza nei tassi di mortalità e nella popolazione residente nella sezione censuaria
- Utilizzare strutture autoregressive spaziali (CAR/MICAR), prior spaziali, per riflettere il fatto che aree geografiche vicine tendono ad avere caratteristiche ambientali e di popolazione simili tra loro, strumenti statistici avanzati (bayesiani) usati per analizzare dati distribuiti su un territorio diviso in regioni (es. comuni, province, pixel di una griglia), CAR (Conditional Autoregressive), MICAR (Multivariate Conditional Autoregressive)
- exploit in more details the autocorrelation of census tracts, may be a solution the use of MEM moran's eigenvector maps? I have done it, but the risk is oversaturation and no clear causal meaning for MEM (and it does not exists in fact!)...
- Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) se cambio la scala geografica o i confini delle tue unità territoriali, i risultati statistici cambiano. Il MAUP agisce su due livelli:
- Effetto di Scala (Scale Effect): Le sezioni censuarie hanno molta varianza interna ma una forte dipendenza vicinale. I Comuni (unità aggregate) “ammorbidiscono” la varianza, ma sono il livello al quale operano spesso la governance amministrativa e i confondenti ambientali macro.
 - Effetto di Zonalità (Zone Effect): Raggruppare 10 sezioni censuarie nel Comune A invece che nel Comune B è una scelta “arbitraria” dal punto di vista meramente biologico/fisico dell'esposizione a NO_2 .
- A NEW COMPREHENSIVE bayesian approach ref Pirani et al. (2020)
- spatial causal inference, see refs Akbari K. (2021)

“Stable Unit Treatment Value Assumption” (SUTVA)

SUTVA is one of the best known assumptions in non-spatial causal inference (Rubin 1986), emphasizing:

1. The independence of every unit; refers to no interactions among units.¹ For example, the assumption that one patient’s result will not affect other patients’ results; and 2. The assumption of a single, well-defined version for each treatment. Under the SUTVA assumption, administering drug A with a lower dosage is considered a different treatment to the administration of the identical drug A but with a higher dosage.

7 Bibliografia

- Akbari K., T. M., Winter S. (2021). Spatial Causality: A Systematic Review on Spatial Causal Inference. *Geographical Analysis: 1–34*.
- ARPAV. (2026). *Relazione regionale della qualità dell’aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81. Anno di riferimento 2025*. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
- Casella, G., e Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury Press.
- Dominici, F., e Zigler, C. (2017). Best Practices for Gauging Evidence of Causality in Air Pollution Epidemiology. *American Journal of Epidemiology*, Vol. 186, No. 12, doi: 10.1093/aje/kwx307.
- EEA. (2023). *Air quality in Europe* (E. -European Environment Agency, A c. Di). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Kasdagli, M. I., Orellano, P., Velasco, R. P., e Samoli, E. (2024). Long-Term Exposure to Nitrogen Dioxide and Ozone and Mortality: Update of the WHO Air Quality Guidelines Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Public Health*. 18;69:1607676. doi: 10.3389/ijph.2024.1607676.
- Pirani, M., Mason, A., Hansell, A., Richardson, S., e Blangiardo, M. (2020). A flexible hierarchical framework for improving inference in area-referenced environmental health studies. *Biom J*. 62(7):1650–1669. doi: 10.1002/bimj.201900241.
- R Core Team. (2022). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ramsey, D., Forsyth, D., Wright, E., McKay, M., e Westbrooke, I. (2019). Using propensity scores for causal inference in ecology: Options, considerations, and a case study. *Methods Ecol Evol*. (10):320–331. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13111>.

- WHO. (2019). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)* (5th ed.). World Health Organization. <https://who.int>
- WHO. (2020). *AirQ+: software tool for health risk assessment of air pollution*. Bonn (Germany): WHO Regional Office for Europe.. European Centre for Environment; Health. <https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/airq—software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution> Accessed 06/2026.
- WHO. (2021). *WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- WHO. (2025). *Health risks of air pollution in Europe: HRAPIE-2 project. Updated guidance on concentration–response functions for health risk assessment of air pollution in the WHO European Region*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Appendice

La presente Appendice riprende ed espande la nota [1] riportata nel testo al paragrafo 3 [Materiali e metodi](#), fornendo un inquadramento relativamente alle caratteristiche della funzione di stima dei casi attribuibili AC , e conseguentemente della frazione attribuibile AF .

Dal punto di vista matematico, si possono notare alcune interessanti proprietà della funzione di stima di impatto sanitario utilizzata nel presente studio (ed implementata nel software *AirQ+*), che ha delle significative implicazioni di tipo numerico e, conseguentemente, epidemiologico:

$$f(\Delta C) = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

.

Se, infatti, calcoliamo la derivata prima e seconda della funzione rispetto a ΔC , si ottiene:

$$f'(\Delta C) = \beta e^{-\beta \cdot \Delta C} > 0$$

$$f''(\Delta C) = -\beta^2 e^{-\beta \cdot \Delta C} < 0$$

La derivata prima $f'(\Delta C) > 0$ è strettamente positiva, e quindi, la funzione è *monotonicamente crescente*: all'aumentare della riduzione di inquinante (ΔC), i casi evitati aumentano sempre. La derivata seconda $f''(\Delta C) < 0$ è strettamente negativa, e quindi, la funzione è *strettamente concava*, cioè con la curvatura rivolta verso il basso, e caratterizzata da rendimenti marginali decrescenti.

In altri termini, piccole riduzioni iniziali delle concentrazioni di inquinante generano benefici sanitari sproporzionatamente più elevati rispetto a riduzioni successive della stessa entità, creando una crescita iniziale molto ripida dell'impatto evitato che tende poi a stabilizzarsi (appiattirsi) man mano che il ΔC aumenta ulteriormente.

La Figura 1 riproduce graficamente l'andamento della funzione $f(\Delta C)$ nell'intervallo $\Delta C \in [0, 100] \mu g m^{-3}$, rendendo visivamente evidenti la monotonia crescente e la concavità appena dimostrate analiticamente, con la retta tangente nell'origine riportata come riferimento per apprezzare meglio il progressivo rallentamento dei rendimenti marginali.

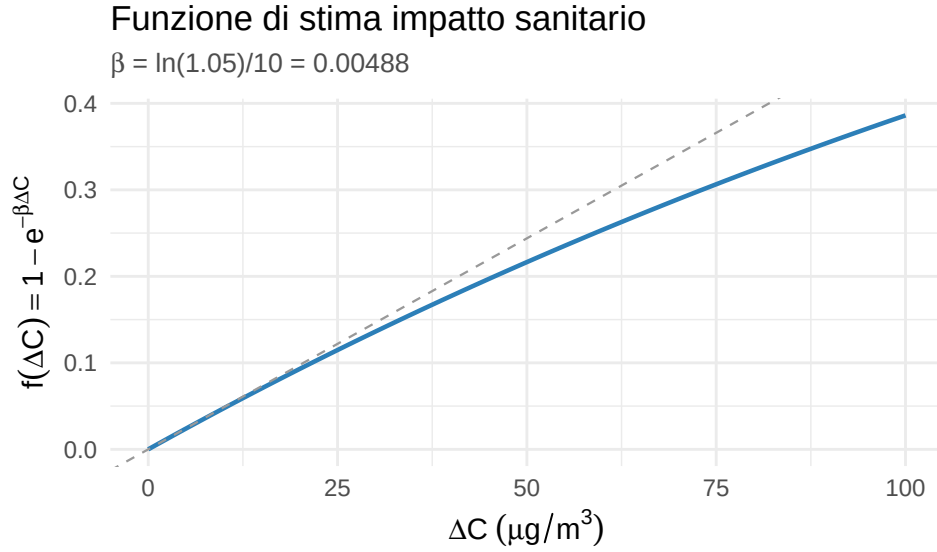


Figura 1: Funzione di stima dell'impatto sanitario in funzione di ΔC

La *disuguaglianza di Jensen* (Casella e Berger, 2002) mette in relazione il valore atteso di una funzione con la funzione del valore atteso. Se indichiamo con φ una *funzione concava* e con X una variabile casuale con valore atteso finito, vale la seguente relazione:

$$E[\varphi(X)] \leq \varphi(E[X])$$

Poiché $f(\Delta C)$ è strettamente concava, come dimostrato in precedenza, possiamo applicare questa disuguaglianza ponendo $\varphi = f$ e trattando ΔC come una variabile casuale che descrive la *variabilità spaziale* dell'esposizione tra le unità territoriali (sezioni censuarie) che compongono l'area di studio:

$$E[f(\Delta C)] \leq f(E[\Delta C])$$

In termini epidemiologici, questa disuguaglianza mette a confronto due strategie di stima alternative:

- $E[f(\Delta C)]$: il beneficio sanitario calcolato separatamente per ciascuna sezione censuaria (usando il ΔC specifico di ciascuna unità) e poi mediato — cioè un'analisi che rispetta la *reale eterogeneità spaziale* dell'esposizione;

- $f(E[\Delta C])$: il beneficio calcolato applicando la formula un'unica volta alla riduzione *media complessiva* dell'area (comune, provincia o regione), trattando l'intera popolazione come se fosse esposta in modo omogeneo a quel valore medio.

La disuguaglianza implica che la prima quantità è *sempre minore o al più uguale* alla seconda. L'uguaglianza vale solo nel caso limite in cui ΔC sia costante su tutte le unità territoriali (assenza di eterogeneità spaziale reale) — condizione praticamente mai verificata nei dati di inquinamento ambientale, che presentano tipicamente forte variabilità locale.

Intuitivamente, il motivo è lo stesso individuato analizzando la concavità di f : dato che i rendimenti marginali sono decrescenti, le sezioni con riduzioni molto elevate di inquinante contribuiscono all'impatto medio meno di quanto le sezioni con riduzioni modeste vi contribuiscano in proporzione, nella media aggregata.

Un esempio numerico semplice chiarisce bene il meccanismo. Si considerino due sole sezioni censuarie con $\Delta C_1 = 2 \mu g/m^3$ e $\Delta C_2 = 18 \mu g/m^3$ ($\overline{\Delta C} = 10$) e $\beta = 0,01$.

Si ottiene:

$$f(\Delta C_1) = f(2) = 1 - e^{-0,02} \approx 0,0198$$

$$f(\Delta C_2) = f(18) = 1 - e^{-0,18} \approx 0,1647$$

con media $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$, mentre:

$$f(\overline{\Delta C}) = f(10) = 1 - e^{-0,1} \approx 0,0952$$

cioè, la stima aggregata è, seppur di poco, superiore.

Il grafico di una funzione concava si trova sempre *al di sopra* della corda che congiunge due suoi punti qualsiasi. Nell'esempio numerico, $\Delta C = 10$ è esattamente il punto medio tra $\Delta C_1 = 2$ e $\Delta C_2 = 18$; di conseguenza, il valore della corda in quel punto coincide con la media dei due benefici calcolati separatamente, $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$. Poiché f è concava, il valore della funzione calcolato direttamente in quel punto, $f(\overline{\Delta C}) = f(10) \approx 0,0952$, si colloca *sopra* la corda, cioè sopra la media dei due benefici individuali.

In altre parole: il rallentamento dei rendimenti marginali per riduzioni elevate ($\Delta C_2 = 18$) fa sì che il beneficio calcolato punto per punto e poi mediato ($E[f(\Delta C)]$) non raggiunga mai il beneficio ottenuto applicando la formula al valore medio aggregato ($f(\overline{\Delta C})$) - ed è proprio questo scarto, *sistematico* per ogni funzione strettamente concava, a determinare la sovrastima di *tipo matematico* conseguente all'approccio di tipo aggregato.